



Ćwiczenie 1. Interpreter GHCi, wyrażenia i typy

1. Uruchom GHCi i oblicz wartości wyrażen: $5 * (3 + 2)$, $\text{sqrt } 16 + 2^3$, $(+) 7 ((-) 5 3)$, $\text{div } 19 5$.
2. Dla każdego z powyższych wyrażen sprawdź typ poleceniem :t.
3. Zapisz w zeszycie lub pliku, które wyniki są liczbami całkowitymi, a które wymagają typu zmiennoprzecinkowego.

Ćwiczenie 2. Priorytety i łączność operatorów

1. Wyznacz wartości wyrażen: $3 + 4 * 2$, $(3 + 4) * 2$, $3 + 4 - 5 + 1$, $3 * 4 / 2 * 5$.
2. Porównaj wyniki: $3 ^ 2 ^ 3$ oraz $(3 ^ 2) ^ 3$.
3. Wyjaśnij, dlaczego potęgowanie zachowuje się inaczej niż dodawanie i mnożenie.

Ćwiczenie 3. div, mod oraz zapis prefiksowy i infiksowy

1. Oblicz: $16 \text{ `div` } 3 \text{ `div` } 2$, $(16 \text{ `div` } 3) \text{ `div` } 2$, $16 \text{ `div` } (3 \text{ `div` } 2)$.
2. Oblicz: $10 \text{ `mod` } 6 \text{ `mod` } 4$, $(10 \text{ `mod` } 6) \text{ `mod` } 4$, $10 \text{ `mod` } (6 \text{ `mod` } 4)$.
3. Porównaj wyrażenia: $5 \text{ `mod` } 2 ^ 3$ oraz $\text{mod } 5 2 ^ 3$. Opisz różnicę interpretacji.

Ćwiczenie 4. Łańcuchy znaków

1. Połącz napisy "Programowanie " oraz "Funkcyjne".
2. Odwróć napis "Haskell".
3. Wyświetl czwarty znak napisu "Informatyka".
4. Sprawdź typy: "a", 'a', "Haskell", reverse "Haskell".

Ćwiczenie 5. Definiowanie prostych funkcji

1. Utwórz plik cwiczenia.hs.
2. Zdefiniuj funkcję dodaj przyjmującą dwie liczby całkowite i zwracającą ich sumę.
3. Zdefiniuj funkcję kwadrat obliczającą kwadrat liczby typu Float.
4. Zdefiniuj funkcję srednia2 obliczającą średnią dwóch liczb typu Double.
5. Każdą funkcję poprzedź deklaracją typu.

Ćwiczenie 6. Warunki if i strażniki

1. Napisz funkcję jestParzysta :: Int -> Bool.
2. Napisz funkcję dodatnia :: Int -> String, która zwraca "dodatnia", "zero" albo "ujemna".
3. Napisz funkcję klasyfikujWiek :: Int -> String, która zwraca: "Dziecko", "Młodość", "Dorosły" lub "Błędny wiek".
4. Wykorzystaj strażniki tam, gdzie poprawia to czytelność.

Ćwiczenie 7. Konstrukcja case

1. Zdefiniuj funkcję `dzienCase :: Int -> String`, która zwraca nazwę dnia tygodnia dla liczb 1-7.
2. Zdefiniuj funkcję `dzialanie :: (Double, Double, Char) -> String`. Trzeci argument oznacza działanie: '+', '-', '*', '/'.
3. Dla dzielenia przez zero funkcja ma zwrócić komunikat tekstowy, a nie przerywać program błędem.